

주관적 인지 저하와 경도 인지장애 환자의 건강 관련 삶의 질: 종단 코호트 분석

Health-related quality of life in subjective cognitive decline and mild cognitive impairment: a longitudinal cohort analysis

Alzheimers Res Ther. 2023 Nov 15;15(1):200.

배경

본 논문은 주관적 인지 저하(SCD)와 경도 인지장애 환자(MCI)의 건강과 관련된 삶의 질이 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 연구하였다.

건강 관련 삶의 질(health-related quality of life, HR-QoL)은 환자에게 중요하며, 새

로운 치료법의 가치를 입증하는데 필수적이다. 주관적 인지 저하(SCD)와 경도 인지장애(MCI)에서 건강 효용 추정치(health utility estimates)는 특히 바이오마커로 확인된 집단에서 제한적이다. 또한, HR-QoL의 변화 추이에 대해서는 거의 알려진 바가 없다. 이 연구는 SCD와 MCI에 대한 건강

효용 추정치를 제공하고, 질병 진행 과정에서 삶의 질 변화를 조사하기 위해 시행되었다.

방법

MEMENTO 코호트(2011년 4월부터 2014년 6월까지 프랑스의 기억 클리닉을

표 1. 연구 대상의 특성

Variable	Total	SCD	MCI	P value
N	2255	919(40%)	1336(60%)	
Baseline age, mean(SD)	71.00 (8.67)	71.24(8.14)	70.84(9.02)	
Female, n(%)	1392(62%)	592(64%)	800(60%)	< 0.05 ^b
BMI, mean(SD)	25.55(4.32)	25.43(4.26)	25.64(4.36)	
Education(year), mean(SD)	11.30(3.04)	11.79(2.83)	10.96(3.13)	< 0.001 ^a
No institutionalisation, n(%)	2250(99%)	918(99%)	1332(99%)	
MMSE, mean(SD)	27.95(1.90)	28.54(1.32)	27.53(2.12)	< 0.001 ^a
Depression score, mean(SD)	1.52(3.04)	1.14(2.81)	1.78(3.16)	< 0.001 ^a
IADL, mean(SD)	1.06(0.17)	1.03(0.12)	1.08(0.2)	< 0.001 ^a
Smoking, n(%)	162(7%)	49(5%)	113(8%)	< 0.05 ^b
Alcohol units, mean(SD)	5.22(7.86)	5.33(7.30)	5.14(8.23)	
Dyslipidemia, n(%)	629(28%)	245(27%)	384(29%)	
Cardiovascular history, n(%)	307(14%)	104(11%)	203(15%)	< 0.05 ^b
Hypertension, n(%)	1362(60%)	553(60%)	809(61%)	
Diabetes, n(%)	197(9%)	66(7%)	131(10%)	< 0.05 ^b
EQ-5D utility, mean(SD)	0.82(0.17)	0.84(0.16)	0.81(0.18)	< 0.001 ^a
EQ-5D VAS, mean(SD)	72.52(15.63)	75.80(14.82)	70.26(15.77)	< 0.001 ^a
Follow-up(year), mean(SD)	4.05(1.64)	4.20(1.58)	3.95(1.67)	< 0.001 ^a
Converts to dementia, n(%)	310(14%)	31(3%)	279(21%)	< 0.001 ^b

SCD=Subjective cognitive decline; MCI=Mild cognitive impairment; SD=Standard deviation; BMI=Body mass index; MMSE=Mini-mental state examination; Depression, measured by neuropsychiatric inventory clinician-rated version(ranges from 0 to 21, higher scores indicate more depressive symptoms), IADL=Instrumental activity of daily living(ranges from 1 to 4, higher scores indicate more functional impairment)

^aIndependent t-test

^bChi-square test

방문한 참가자들로 구성된 대규모 클리닉 기반 코호트에서 919명의 SCD 환자와 1,336명의 MCI 환자의 장기 데이터를 포함했다. SCD는 임상 치매 등급(CDR)=0으로 정의하였으며, MCI는 CDR=0.5로 정의하였다. HR-QoL은 보고형 설문지 EQ-5D-3L(EuroQol-5D-3L) 도구를 사용하여 측정하였다(EQ-5D-3L 도구- 참가자의 건강 상태를 이동성(mobility), 자기 관리(self-care), 일상 활동(usual activity),

통증/불편(pain/discomfort), 불안/우울(anxiety/depression)의 5가지 관점에서 측정하고 각 관점은 문제 없음(no problem), 중간 정도의 문제(moderate problems), 극심한 문제(extreme problems)의 세 가지 수준으로 평가한다. 설문 결과는 프랑스 환산 기준(France tariff)을 사용하여 유틸리티 값으로 변환한다. 연구자들은 선형 혼합 효과 모델(LMM)을 사용하여 HR-QoL의 장기적인 변화를 평가하고 이러한 변화

의 예측 요인을 확인하였다.

효용 점수는 0에서 1까지 범위가 있으며 0은 사망을, 1은 완전한 건강을 나타낸다.

음수의 효용 점수는 사망보다 더 나쁜 건강 상태를 나타낸다. EQ-VAS는 건강 상태를 수직 시각적 아날로그 척도(VAS)에서 0에서 100까지 평가하며 0은 '상상할 수 있는 가장 나쁜 건강 상태'를 100은 '상상할 수 있는 가장 좋은 건강 상태'를 나타낸다.

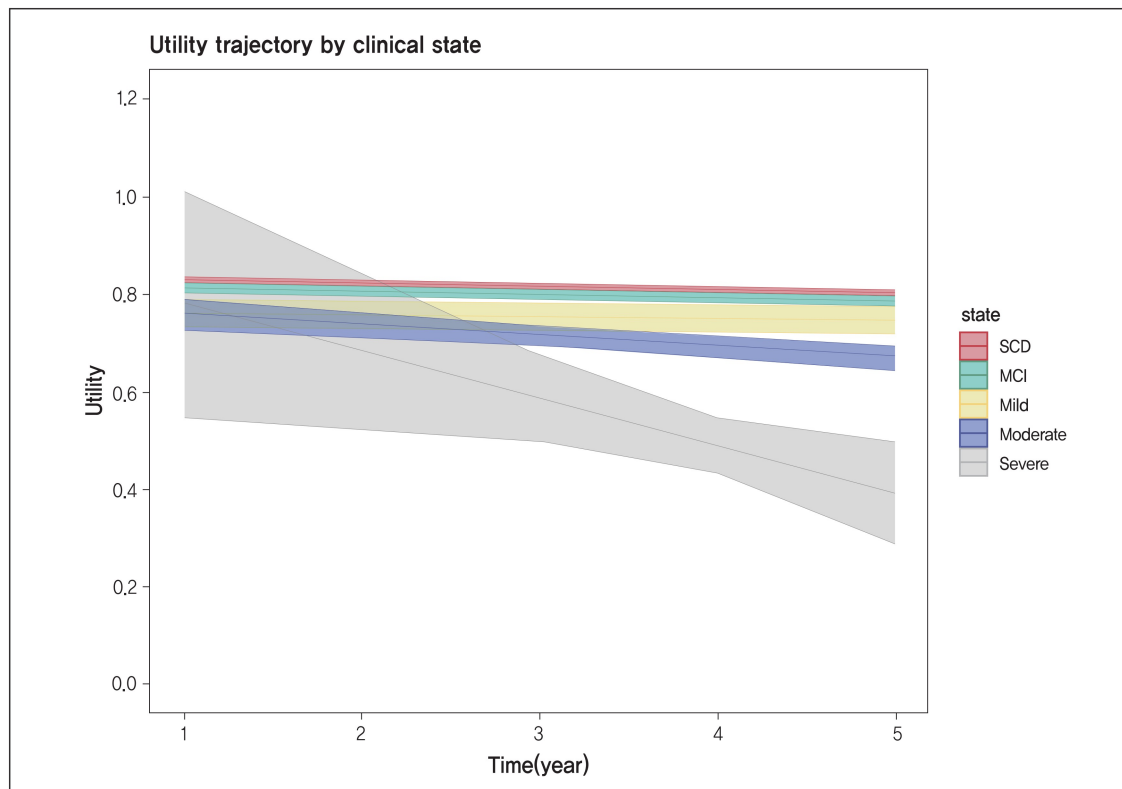


그림 1. 주관적 인지 저하(SCD), 경도 인지장애(MCI), 경도, 중등도, 중증 치매에서의 EQ-5D 효용 변화 추이: 기초 연령, 성별, 교육 수준, 체질량 지수(BMI)를 보정한 선형 혼합 효과 모델

그래프에서 SCD, MCI, 치매(경도, 중등도, 중증)로 질병이 진행됨에 따라 EQ-5D 효용값이 점차 감소하는 경향을 나타낸다. 이는 인지 상태가 악화될수록 전반적인 건강 관련 삶의 질이 떨어짐을 시사한다. SCD 단계에서는 효용값이 비교적 높은 수준을 유지하고 있지만, MCI 단계부터는 점차 감소하기 시작하며, 치매 단계에서는 특히 더 급격하게 감소한다. 중증 치매 단계에서는 가장 낮은 효용값을 보인다. 이를 통해 SCD와 MCI, 그리고 치매 단계로 진행되는 동안 HR-QoL이 점진적으로 악화된다는 것을 보여주며, 이는 인지 기능 저하에 따라 삶의 질이 큰 영향을 받으므로 SCD와 MCI 단계에서의 조기 개입이 삶의 질을 유지하는데 중요함을 강조한다.

결과

SCD와 MCI에서 건강 효용 점수는 각각 0.84 ± 0.16 과 0.81 ± 0.18 이었고, VAS 점수는 각각 75.8 ± 14.82 와 70.26 ± 15.77 이었다. 즉, SCD가 MCI보다 HR-QoL이 조금 더 높았다. 아밀로이드 확인 케이스에서는 아밀로이드 음성 SCD와 양성 SCD의 건강 효용 점수가 각각 0.85 ± 0.14 와 0.86 ± 0.12 였고, 아밀로이드 음성 MCI와 양성 MCI에서는 각각 0.83 ± 0.17 과 0.84 ± 0.16 이었다(아밀로이드 양성: 병리학적 아밀로이드 PET 스캔 결과 혹은 CSF A β 42 ELISA가 750 pg/ml 미만인 경우).

선형 혼합 효과 모델(LMM) 분석 결과,

중등도 및 중증 치매에서 건강 효용 점수의 연간 감소가 각각 -0.015 (SE=0.006)와 -0.09 (SE=0.04)로 나타났으며($P < 0.05$), 임상 단계와 VAS 점수 간에 부정적인 상관관계가 발견되었다. MCI, 경도, 중등도, 중증 치매 환자들은 SCD 환자들에 비해 평균적으로 각각 1.695 (SE=0.274), 4.401 (SE=0.676), 4.999 (SE=0.8), 15.386 (SE=3.142) VAS 점수가 낮았다($P < 0.001$). 나이가 많을수록, 여성일 경우, 체질량 지수(BMI)가 높을수록, 당뇨병, 심혈관질환 병력, 우울증, 기능장애가 있는 경우 HR-QoL이 낮게 나타났다. 또한, 아밀로이드 양성은 시간이 지남에 따라 연간 -0.011 (SE=0.004, $P < 0.05$)의 건

강 효용 점수 감소와 관련이 있었다.

결론

이 연구에서 도출된 건강 효용 추정치는 SCD와 MCI를 대상으로 하는 중재의 경제성 평가에 활용될 수 있다. 중등도 및 중증 치매에서는 시간이 지남에 따라 건강 효용이 감소하고, 임상 단계가 진행됨에 따라 VAS 점수도 낮아진다. 아밀로이드 양성 환자는 건강 효용이 더 빠르게 감소하여, HR-QoL 평가에서 바이오마커 상태를 고려하는 것이 중요함을 보여준다.

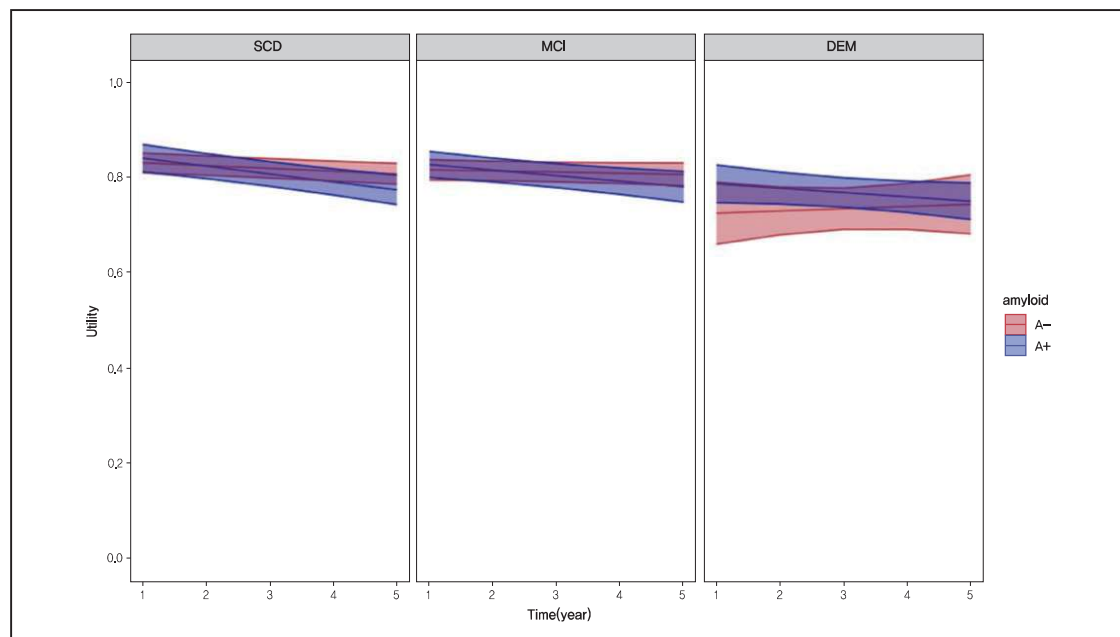


그림 2. 아밀로이드 음성(A-) 및 아밀로이드 양성(A+) 환자에서의 EQ-5D 효용 변화 추이. 임상 단계×시간×아밀로이드 상태의 세 가지 상호작용을 포함한 선형 혼합 효과 모델

기초 연령, 성별, 교육 수준, 체질량 지수(BMI)를 보정한 모델로서 아밀로이드 음성(A-) 환자와 아밀로이드 양성(A+) 환자에서 EQ-5D 효용 변화 추이를 보여준다. 그래프는 임상 단계(MCI, 치매 등), 시간(시간 경과에 따른 변화), 아밀로이드 상태(양성 또는 음성) 간의 세 가지 상호작용을 포함하는 선형 혼합 효과 모델을 사용하여 분석된 결과이다. 모델은 기초 연령, 성별, 교육 수준, 체질량 지수(BMI)를 보정하여 분석된 것이며, 이를 통해 아밀로이드 상태와 임상 단계가 HR-QoL에 미치는 영향을 명확히 확인할 수 있다. 아밀로이드 양성(A+) 환자는 아밀로이드 음성(A-) 환자에 비해 시간이 지나면서 건강 효용이 더 빠르게 감소하는 경향을 보인다. 이는 아밀로이드 상태가 HR-QoL 변화에 중요한 영향을 미친다는 것을 시사하며, 아밀로이드 상태가 HR-QoL 평가에서 중요한 변수임을 강조한다.